

A.U : 2025-2026	Nom et Prénom : Balhoudi wael MP ASSCC1 M1	TP N° 7
	Ateliers Administration Windows Server (Niv 1)	
	Mise en place des services de contrôle à distance (OpenSSH, RDP)	

Objectif : Mise en place des services de contrôle à distance (OpenSSH & RDP)

Mettre en place un accès distant sécurisé pour :

- Administrer un serveur sans être physiquement devant.
- Gérer plusieurs machines centralement.
- Automatiser des tâches.
- Intervenir rapidement en cas de problème.

I. RDP – Remote Desktop Protocol

Définition (Quoi ?)

RDP est un protocole développé par **Microsoft** qui permet d'accéder graphiquement à un ordinateur distant.

Tu vois le bureau complet comme si tu étais devant la machine.

Pourquoi utiliser RDP ?

- Administration graphique complète
- Gestion de serveurs Windows
- Installation et configuration de rôles
- Support technique
- Utilisation d'applications à distance

⇒ C'est la solution standard en environnement Windows.

Comment ça fonctionne ?

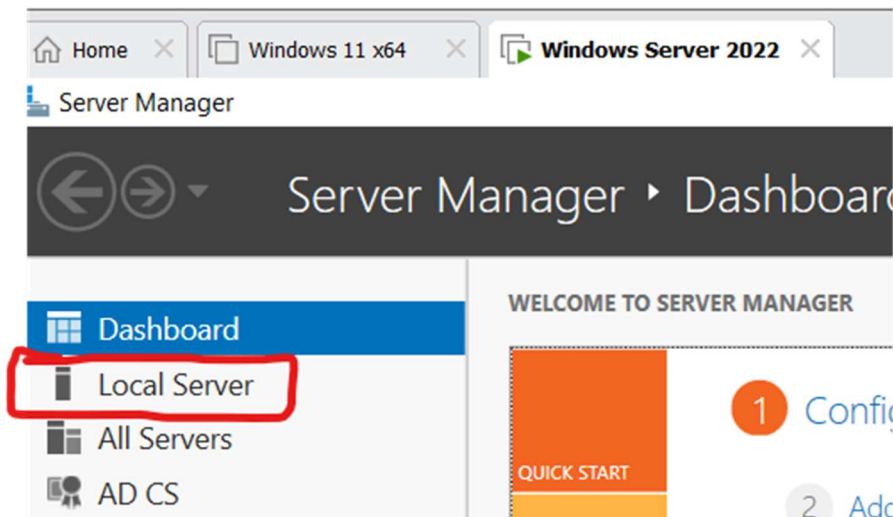
- Le service RDP écoute sur le **port 3389**
- Le client utilise l'outil **mstsc**
- Authentification via :
 - Compte local
 - Compte Active Directory
 - NLA (Network Level Authentication)

Mise en place de RDP :

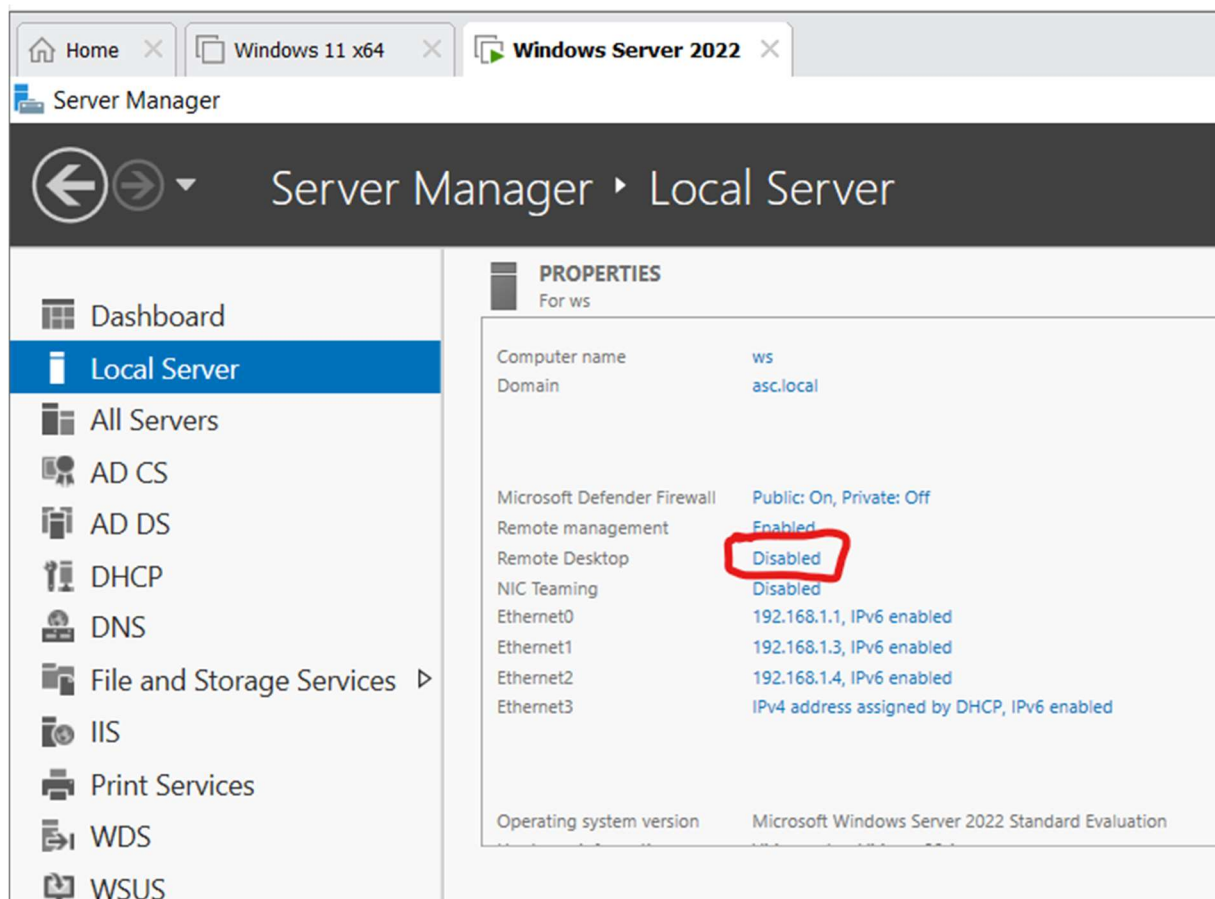
Étape 1 : Activer RDP

Ouvre **Server Manager**

Clique sur **Local Server**



Clique sur **Remote Desktop**

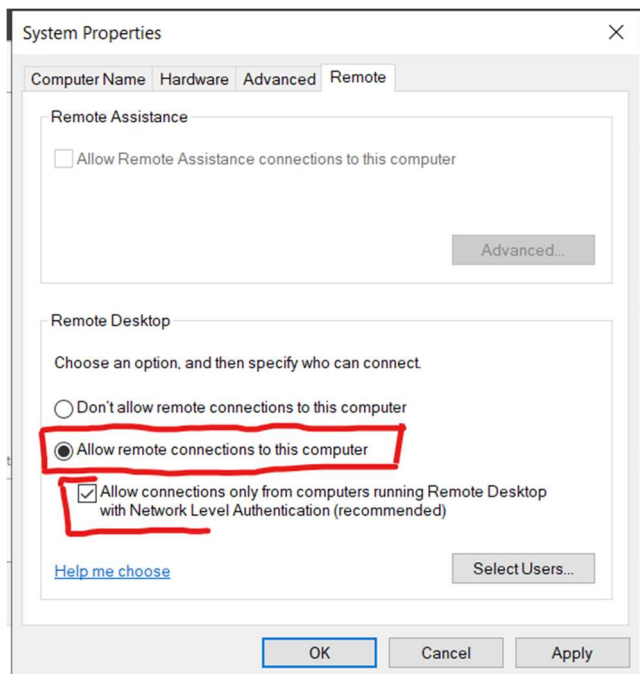


Sélectionne :

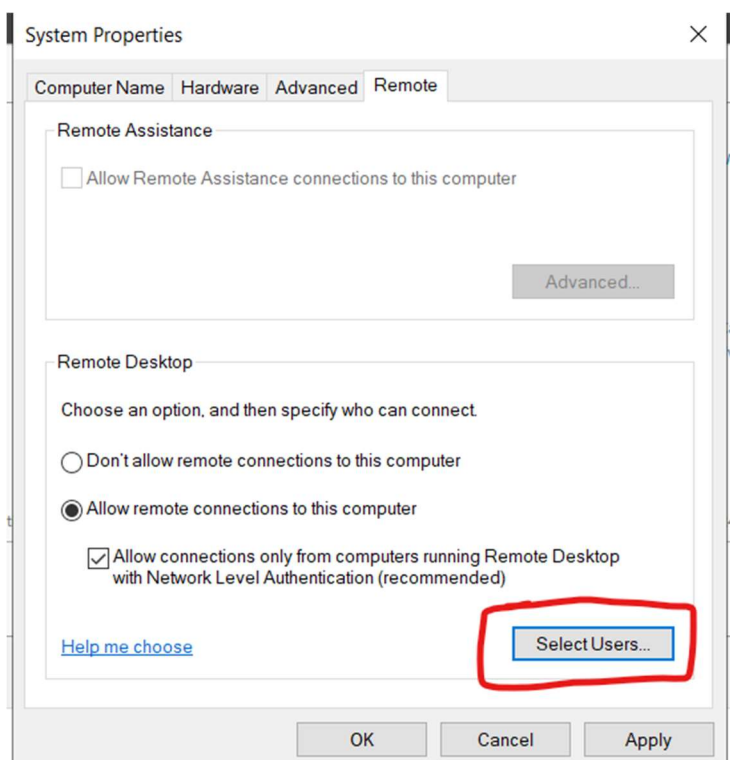
Allow remote connections to this computer

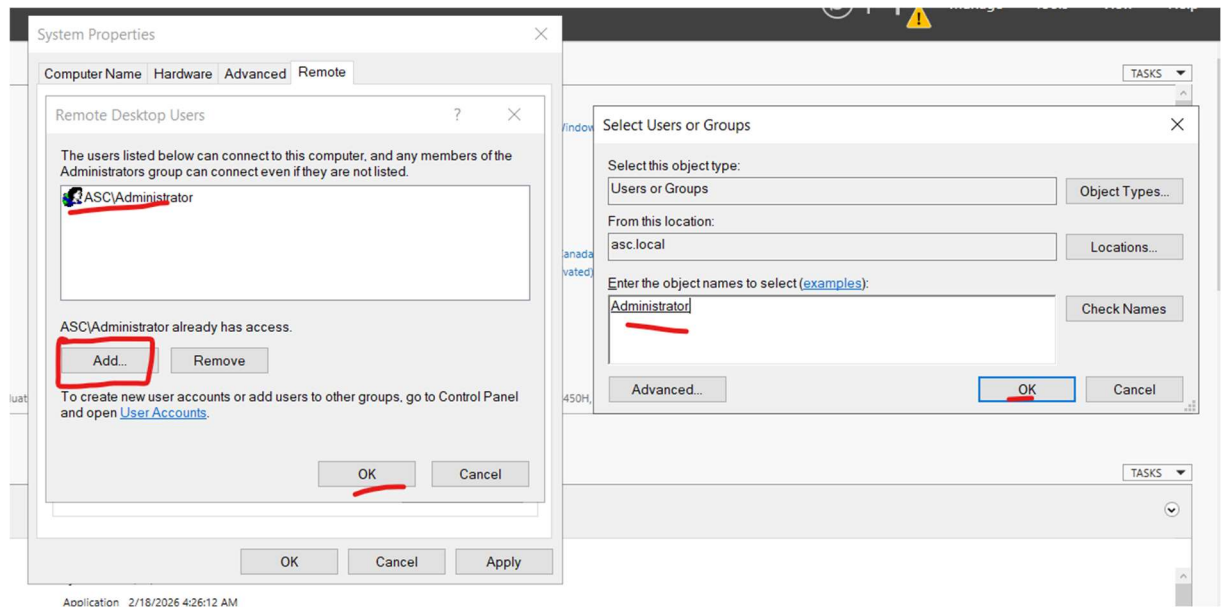
Et Active :

Network Level Authentication (NLA)

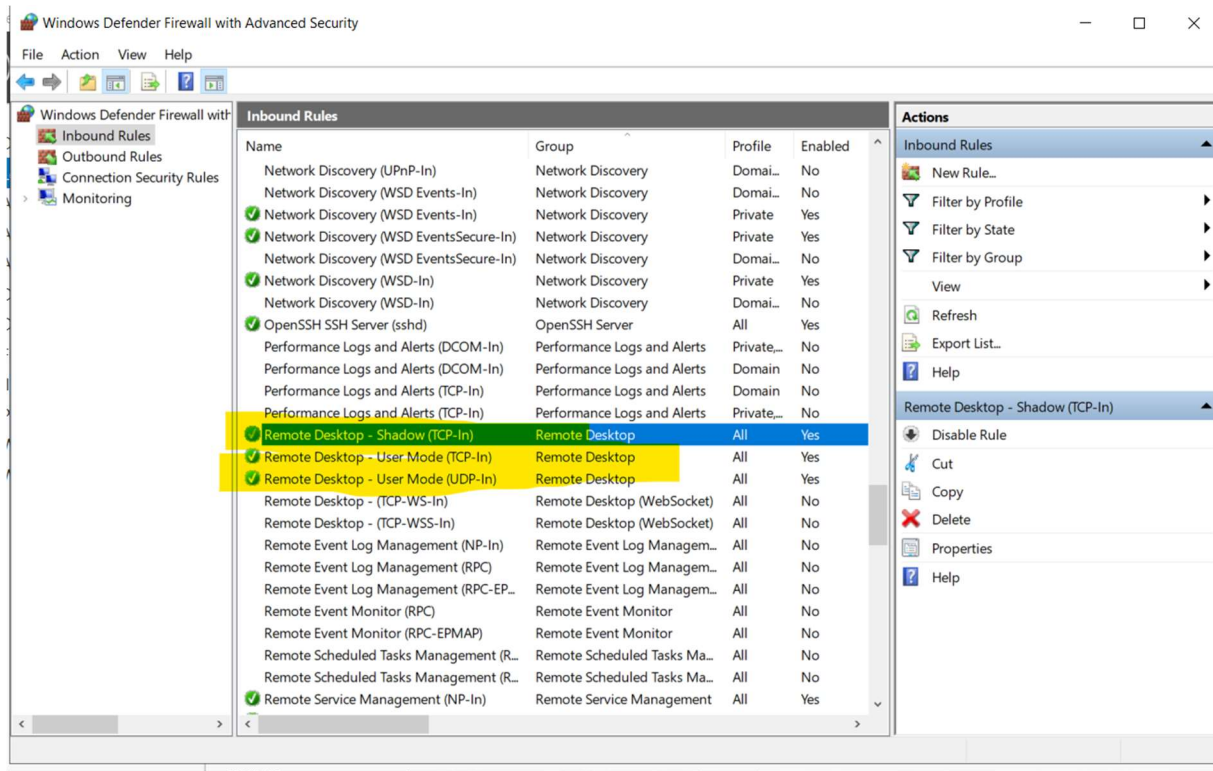


Étape 2 : Autoriser les utilisateurs





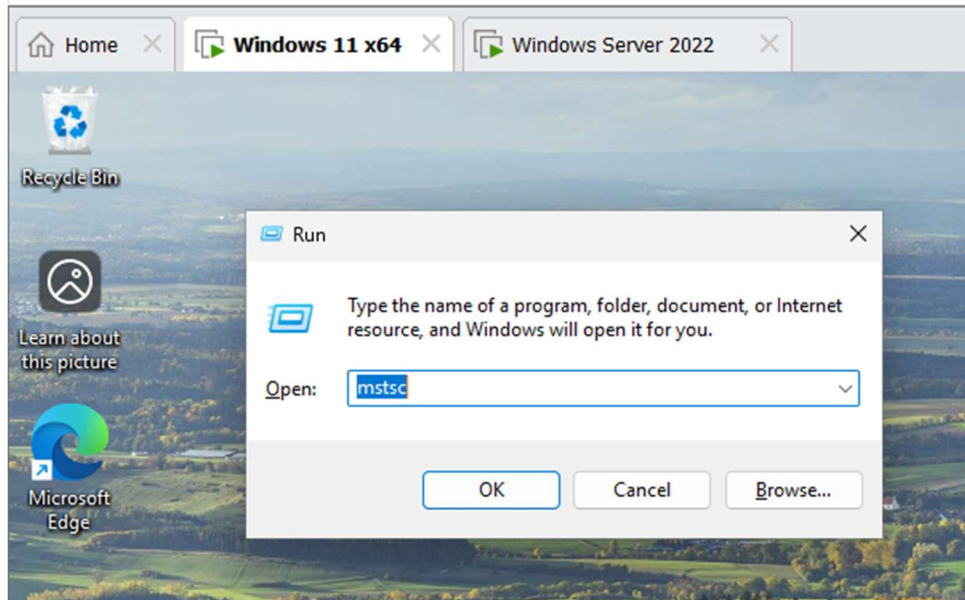
Étape 3 : Vérifier le Firewall



Étape 4 : Test de connexion

Depuis un client Windows :

Click win+R → enterer mstsc



Entrer IP adresse de serveur



Click on More choices et use a different account et entrer user name et password

Windows Security

×

Enter your credentials

These credentials will be used to connect to 192.168.1.1.

User name

Administrator

Password

••••••••

Domain: MicrosoftAccount

☐ Remember me

[More choices](#)

 wael balhoudi
MicrosoftAccount\waelbalhoudi@gmail.com

 Use a different account

OK

Cancel

Remote Desktop Connection

×

 **The identity of the remote computer cannot be verified. Do you want to connect anyway?**

The remote computer could not be authenticated due to problems with its security certificate. It may be unsafe to proceed.

Certificate name

 Name in the certificate from the remote computer:
ws.asc.local

Certificate errors

The following errors were encountered while validating the remote computer's certificate:

 The certificate is not from a trusted certifying authority.

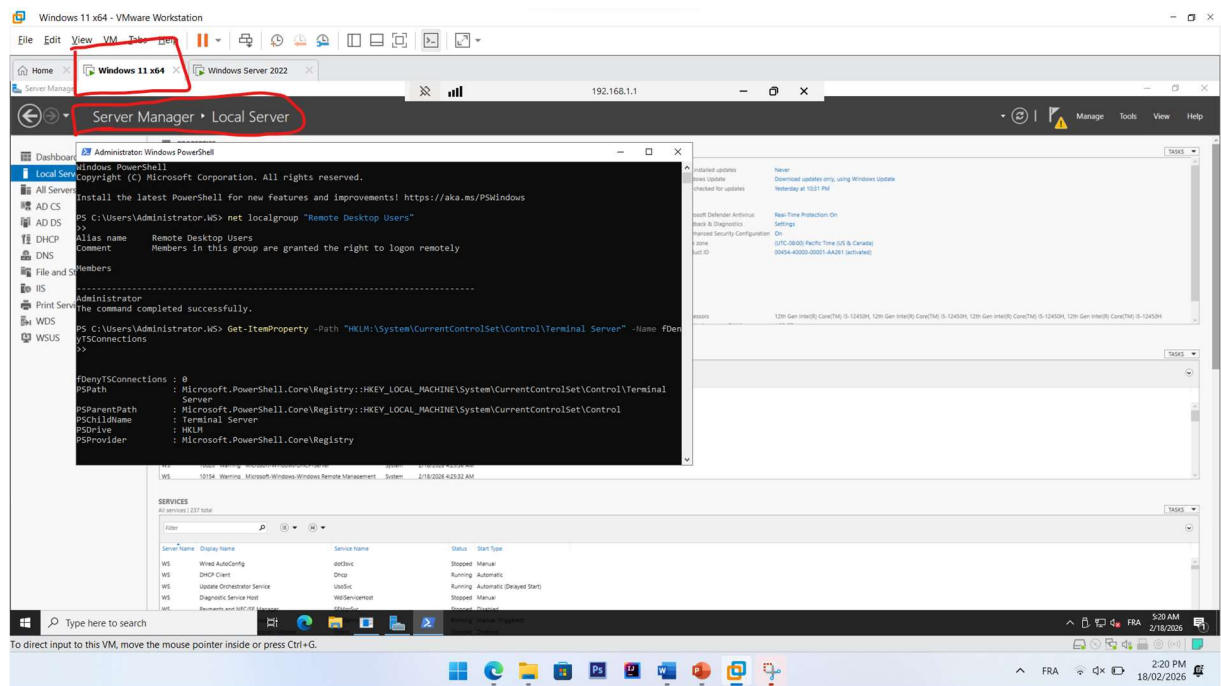
Do you want to connect despite these certificate errors?

☐ Don't ask me again for connections to this computer

View certificate...

Yes

No



II. *OpenSSH (Secure Shell) :*

Définition (Quoi ?) :

OpenSSH est une implémentation du protocole SSH (Secure Shell) permettant un accès distant en ligne de commande sécurisé.

Pourquoi utiliser SSH ?

- Administration en ligne de commande
- Automatisation
- Scripts
- Transfert sécurisé de fichiers (SCP / SFTP)
- Plus léger que RDP
- Plus sécurisé si bien configuré

Comment ça fonctionne ?

- Service : sshd
- Port par défaut : 22
- Authentification :
 - Mot de passe
 - Clé publique/privée

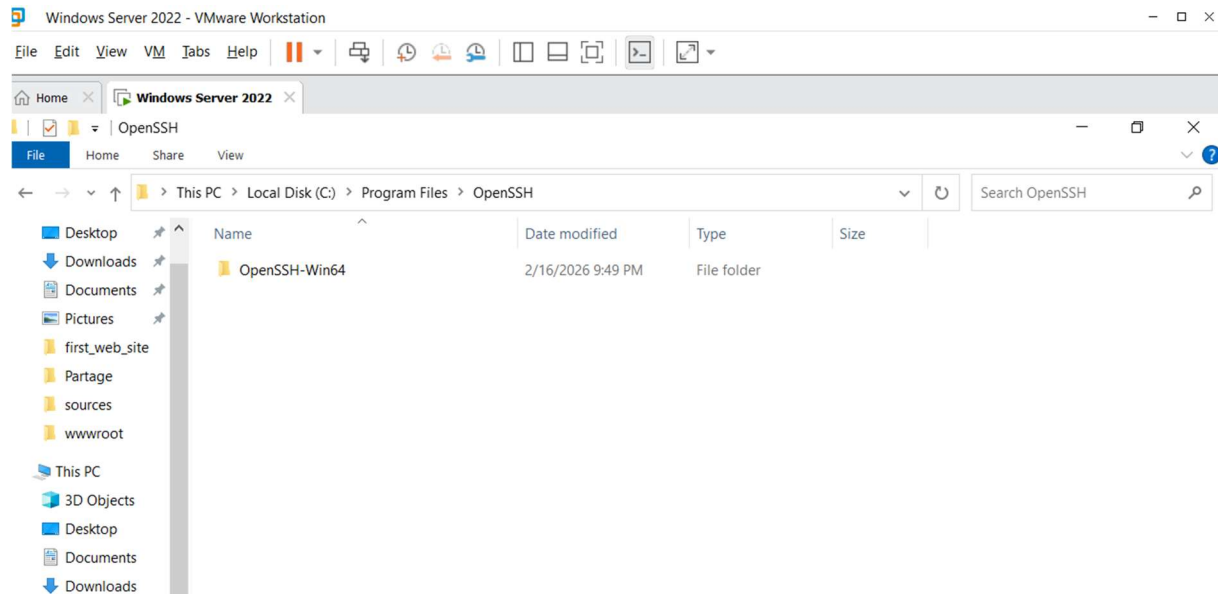
Installation OpenSSH sur Windows server

Étape 1 : Installation

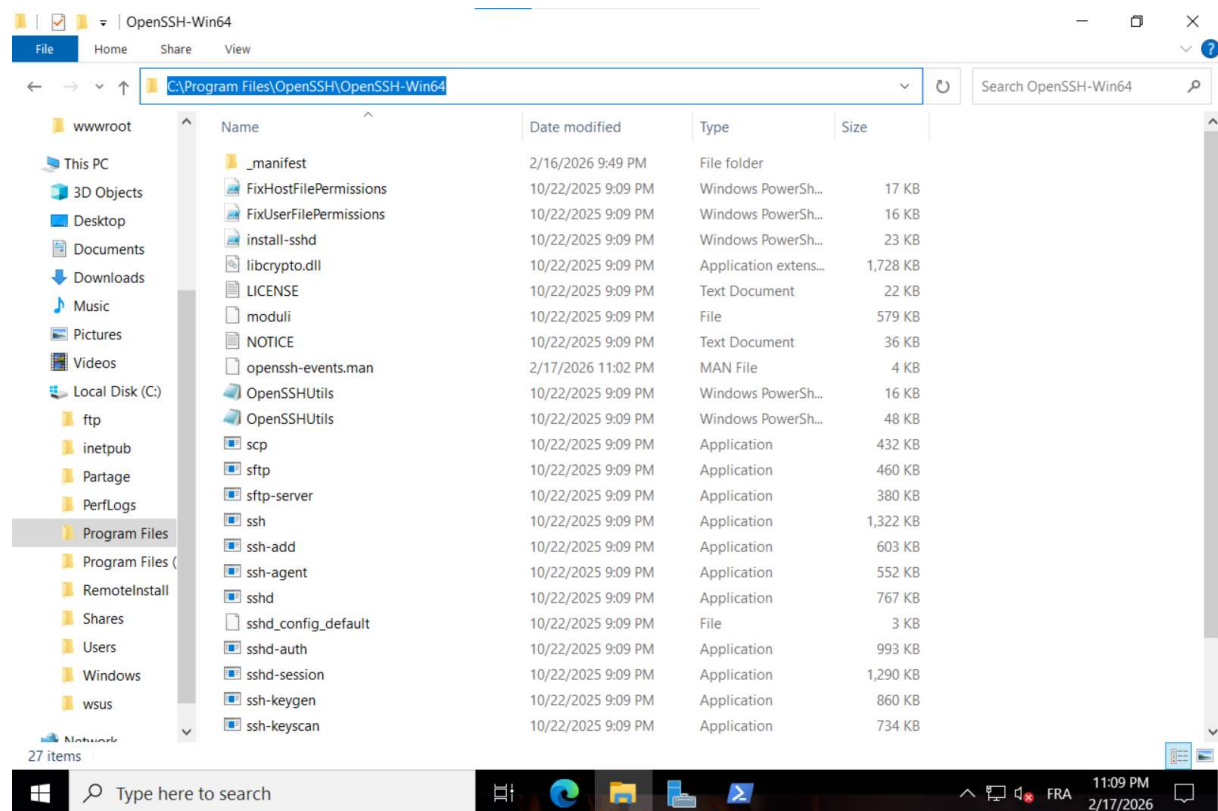
Installer le package OpenSSH compressé sur le Windows Server.

Créer le dossier OpenSSH sous C:\Program Files.

Décompresser le fichier ZIP et placer le dossier obtenu dans le répertoire OpenSSH créé.



Copier le chemin d'accès du dossier OpenSSH.



Copier le chemin d'accès du dossier OpenSSH.

Accéder au répertoire OpenSSH et afficher le contenu du dossier.

```
Select Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator\WS> cd "C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64"
PS C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64>
```

Installer et configurer le service OpenSSH (sshd) sur Windows utilisé le command

`.\install-sshd.ps1`

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64> .\install-sshd.ps1
[*] C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64\modules
    looks good

[*] C:\ProgramData\ssh
    looks good

[*] C:\ProgramData\ssh\logs
    looks good

[*] C:\ProgramData\ssh\sshd_config
    looks good

[*] C:\ProgramData\ssh\ssh_host_ecdsa_key.pub
    looks good

[*] C:\ProgramData\ssh\ssh_host_ed25519_key.pub
    looks good

[*] C:\ProgramData\ssh\ssh_host_rsa_key.pub
    looks good

[*] C:\ProgramData\ssh\ssh_host_ecdsa_key
    looks good

[*] C:\ProgramData\ssh\ssh_host_ed25519_key
    looks good

[*] C:\ProgramData\ssh\ssh_host_rsa_key
    looks good

[SC] SetServiceObjectSecurity SUCCESS
[SC] ChangeServiceConfig2 SUCCESS
[SC] ChangeServiceConfig2 SUCCESS
sshd and ssh-agent services successfully installed
PS C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64>
```

Créer une nouvelle règle dans le firewall

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64> New-NetFirewallRule -Name sshd -DisplayName "OpenSSH Server" -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22
>>

Name : sshd
DisplayName : OpenSSH Server
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
```

Démarrer automatiquement le service OpenSSH et vérifier qu'ils sont en cours d'exécution, puis de contrôler que la règle du pare-feu autorise les connexions SSH entrantes

```
PS C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64> Set-Service sshd -StartupType Automatic
PS C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64> Set-Service ssh-agent -StartupType Automatic
PS C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64> Start-Service sshd
PS C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64> Start-Service ssh-agent
PS C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64> Get-Service sshd, ssh-agent

Status  Name          DisplayName
-----
Running ssh-agent  OpenSSH Authentication Agent
Running sshd      OpenSSH SSH Server

PS C:\Program Files\OpenSSH\OpenSSH-Win64>
```

Dans le client :

Vérifier la connectivité entre le client et le serveur DC.

Se connecter au serveur Windows Server à distance en ligne de commande en utilisant SSH avec le compte Administrateur.

```
Command Prompt - ssh Adm X + v

C:\Users\waelb>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
Control-C
^C
C:\Users\waelb>ssh Administrator@acs.local
ssh: Could not resolve hostname acs.local: No such host is known.

C:\Users\waelb>ssh Administrator@asc.local
The authenticity of host 'asc.local (192.168.1.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:0QP2A7yHJatZSJCS5hQhLOkWTgNyGum/j/TuywZtzBxo.
This host key is known by the following other names/addresses:
  C:\Users\waelb/.ssh/known_hosts:1: 192.168.1.1
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'asc.local' (ED25519) to the list of known hosts.
Administrator@asc.local's password:
```

Entrer ' yes ' pour poursuivre la connexion.

Entrer le mot de passe du compte administrateur.

```
Administrator: C:\Windows\sj X + v

Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

asc\administrator@WS C:\Users\Administrator.WS>whoami
asc\administrator

asc\administrator@WS C:\Users\Administrator.WS>
```

Une session SSH interactive sécurisée a été établie entre le client et le serveur contrôleur de domaine (DC).